

# Relazione di Esercizio

## Segmentazione di rete e regola firewall su pfSense

Unit 1 — S3/L5: Laboratorio di Configurazione pfSense

---

### 1. Obiettivo dell'esercizio

L'esercizio richiedeva la configurazione di un'infrastruttura di laboratorio basata su pfSense con due segmenti di rete distinti, e la creazione di una regola firewall in grado di bloccare l'accesso a un servizio web (DVWA, ospitato su Metasploitable2) da una macchina Kali Linux, senza però interrompere la connettività di base (ping) tra le due macchine.

- Separare Kali Linux e Metasploitable2 su due reti diverse, gestite da pfSense.
- Configurare una nuova interfaccia di rete (OPT1) su pfSense per la seconda subnet.
- Creare una regola firewall che blocchi specificamente l'accesso HTTP a DVWA, lasciando invariato il traffico ICMP (ping).
- Documentare il comportamento "prima/dopo" l'applicazione della regola tramite screenshot.

### 2. Architettura di rete realizzata

L'infrastruttura è stata costruita interamente in ambiente virtualizzato tramite UTM (QEMU) su macOS, con tre macchine virtuali: pfSense (router/firewall), Kali Linux e Metasploitable2. La configurazione finale, funzionante, è riassunta nella tabella seguente:

| Macchina         | Interfaccia | Indirizzo IP            | Ruolo / Note                |
|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| pfSense          | WAN         | 192.168.64.11/24 (DHCP) | Accesso a Internet (NAT)    |
| pfSense          | LAN         | 10.10.10.3/24           | Gateway rete Kali           |
| pfSense          | OPT1        | 192.168.50.254/24       | Gateway rete Metasploitable |
| Kali Linux       | eth0        | 10.10.10.51/24          | Macchina attaccante         |
| Metasploitable 2 | eth0        | 192.168.50.3/24         | Macchina vittima (DVWA)     |

pfSense svolge il ruolo di router tra le due reti interne (LAN e OPT1) e di gateway NAT verso la WAN per l'accesso a Internet. Kali e Metasploitable2 non sono mai direttamente collegate tra loro: ogni pacchetto scambiato tra le due macchine transita obbligatoriamente attraverso pfSense, che può quindi ispezionarlo e applicare le regole del firewall.

### 3. Fasi di lavoro e problematiche affrontate

#### 3.1 Creazione della seconda interfaccia di rete (OPT1)

Su pfSense è stata configurata l'interfaccia OPT1 (vtnet2) con indirizzo statico 192.168.50.254/24, dedicata alla rete di Metasploitable2. È stata inoltre creata una regola di pass ("Allow OPT1 to any") per consentire il traffico in uscita da questa rete, dato che pfSense non genera regole di default per le interfacce OPT come invece avviene per la LAN.

### 3.2 Problema di rete virtuale in UTM

La difficoltà principale dell'esercizio non è stata la configurazione di pfSense in sé, ma l'isolamento delle reti a livello di virtualizzatore (UTM). Le modalità di rete inizialmente utilizzate presentavano i seguenti limiti:

- “Rete Condivisa”: tutte le VM condividono un gateway NAT gestito direttamente da UTM, che si sovrapponeva a pfSense come gateway di fatto, impedendo a pfSense di instradare correttamente il traffico tra le subnet.
- “VLAN Emulata”: ogni VM riceve una rete privata isolata anche dalle altre VM, risultando inadatta a collegare macchine diverse tra loro.
- “Bridged (Avanzata)” con bridge creati manualmente da terminale macOS: non riconosciuta dall'interfaccia di UTM, poiché priva di un'interfaccia fisica associata.

La soluzione adottata è stata l'uso della modalità “Solo Host” con la creazione di due Host Network dedicate e nominate (LAN-Kali e OPT1-Meta) dal pannello Impostazioni UTM → Rete. Ogni Host Network costituisce una rete L2 isolata e condivisibile esclusivamente tra le VM che la selezionano esplicitamente, replicando correttamente la segmentazione richiesta dall'esercizio.

### 3.3 Conflitti di indirizzamento IP

Durante la configurazione si sono verificati due problemi distinti legati agli indirizzi IP, entrambi diagnosticati e risolti:

- Il campo “Rete Guest” delle Host Network di UTM, se non coerente con la subnet reale (10.10.10.0/24), provocava un mancato instradamento ARP/L2 tra Kali e pfSense (errore “Destination Host Unreachable”).
- Su Metasploitable2 l'indirizzo IP assegnato manualmente con ifconfig non è persistente tra i riavvii (sistema Ubuntu datato), e va quindi riassegnato a ogni accensione della macchina.

### 3.4 Verifica della connettività di base

Una volta risolti i problemi di rete, sono stati eseguiti test di verifica preliminari, propedeutici alla regola firewall:

- Ping da Kali al gateway pfSense (10.10.10.3): esito positivo, 0% di perdita di pacchetti.
- Ping da Kali a Metasploitable2 (192.168.50.3): esito positivo, confermando l'instradamento corretto tra le due subnet attraverso pfSense.
- Ping da Kali verso Internet (8.8.8.8): esito positivo, confermando il corretto funzionamento del NAT in uscita sulla WAN.
- Accesso a DVWA dal browser di Kali all'indirizzo <http://192.168.50.3/dvwa/>: pagina di login caricata correttamente.

## 4. Configurazione della regola firewall

Sull'interfaccia LAN di pfSense è stata creata una regola di blocco specifica per il traffico TCP sulla porta 80 diretto verso l'indirizzo di Metasploitable2, posizionata sopra le regole di default “Allow LAN to any” affinché venga valutata con priorità maggiore (pfSense applica le regole nell'ordine in cui sono elencate, fermandosi alla prima corrispondenza).

| Campo       | Valore      | Campo              | Valore       |
|-------------|-------------|--------------------|--------------|
| Interfaccia | LAN         | Azione             | Block        |
| Protocollo  | TCP         | Porta destinazione | 80 (HTTP)    |
| Origine     | LAN subnets | Destinazione       | 192.168.50.3 |

La scelta di limitare il blocco al protocollo TCP/porta 80, invece di bloccare l'intero traffico (Any), è stata dettata dal requisito dell'esercizio di mantenere funzionante il ping (protocollo ICMP) anche dopo l'applicazione della regola, dimostrando un blocco selettivo e non un'interruzione totale della comunicazione tra le due macchine.

## 5. Risultati ottenuti

Dopo l'applicazione della regola, sono stati ripetuti gli stessi test eseguiti in precedenza, con i seguenti risultati:

- Ping da Kali a Metasploitable2: continua a funzionare correttamente (0% di perdita di pacchetti), poiché il protocollo ICMP non è interessato dalla regola.
- Accesso a DVWA dal browser di Kali: la pagina non è più raggiungibile, confermando l'efficacia del blocco sulla porta 80.
- Il contatore "States" della regola in pfSense mostra traffico effettivamente intercettato e bloccato, a conferma del corretto funzionamento.

Sono stati infine raccolti tutti gli screenshot richiesti dalla consegna: configurazione delle interfacce di pfSense, regole firewall delle tre interfacce (WAN, LAN, OPT1) e stato "prima/dopo" di ping e accesso a DVWA.

## 6. Considerazioni finali

L'esercizio ha permesso di consolidare due competenze distinte e complementari:

- La logica di funzionamento delle regole firewall di pfSense, in particolare l'importanza dell'ordine di valutazione delle regole e della granularità nella selezione di protocollo e porta per ottenere un blocco selettivo.
- Le criticità pratiche della virtualizzazione di reti multiple con UTM, un aspetto non strettamente legato a pfSense ma determinante per la corretta riuscita del laboratorio: la scelta della modalità di rete (Host Network dedicate, in questo caso) condiziona direttamente la possibilità per pfSense di operare realmente come router tra segmenti separati.

La parte più dispendiosa in termini di tempo non è stata la configurazione della regola firewall in sé, bensì l'individuazione e risoluzione dei problemi di rete a livello di infrastruttura virtuale (conflitti di subnet, persistenza degli indirizzi IP su Metasploitable2). Questo conferma quanto, anche in laboratori didattici, la diagnosi metodica dei problemi di rete (verifica di routing, tabella ARP, test con curl per escludere la cache del browser) sia una competenza pratica complementare e indispensabile alla configurazione del firewall stesso.

Nel secondo documento sono allegate le foto e eventuali didascalie: